

슈퍼컴퓨터의 구조 살펴보기

이 지 수

국가슈퍼컴퓨팅연구소

한국과학기술정보연구원

2014. 9. 22.

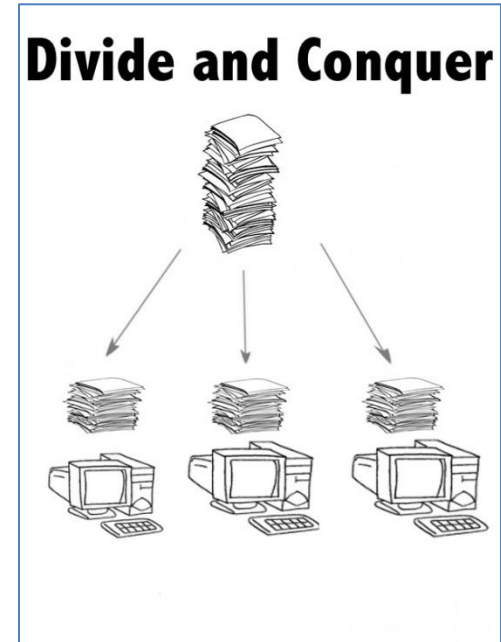
슈퍼컴의 구조

❖ 현재의 슈퍼컴퓨터는 많은 수의 CPU를 통합하여 활용

- Tianhe-2에는 32,000개의 12-코어 CPU가 탑재
- KISTI의 Tachyon-II에는 6,558개의 4-코어 CPU가 탑재
- CPU의 수가 늘어나며 이에 비례하여 면적 및 전력소모가 늘어남

❖ 슈퍼컴퓨터의 기본은 “Divide and Conquer”

- 주어진 문제를 많은 수의 작은 문제로 나눔
- 각 CPU에서 작은 문제의 해를 계산
- 이 해를 모아 본 문제의 해답을 도출



■ 시스템 사양

● 계산노드

- 1 노드: 2 Intel Ivy Bridge CPU + 3 Xeon Phi
- 1 보드: 2 노드
- 1 프레임: 16 보드
- 1 캐비닛: 4 프레임
- 시스템: 125 캐비닛
- 32000 CPU + 48000 Phi



● 성능

- 이론성능: 54.89 PFLOPS
 - CPU: 6.75 PFLOPS ($2.2 \text{ GHz} \times 8 \text{ FLOPS} \times 12 \text{ core} \times 2 \text{ socket} \times 2 \text{ node} \times 16 \text{ board} \times 4 \text{ frame} \times 125 \text{ cabinet}$)
 - Phi: 48.14 PFLOPS ($1.1 \text{ GHz} \times 4 \text{ FLOPS} \times 4 \text{ thread} \times 57 \text{ core} \times 3 \text{ socket} \times 2 \text{ node} \times 16 \text{ board} \times 4 \text{ frame} \times 125 \text{ cabinet}$)
- 실측성능: 33.9 PFLOPS

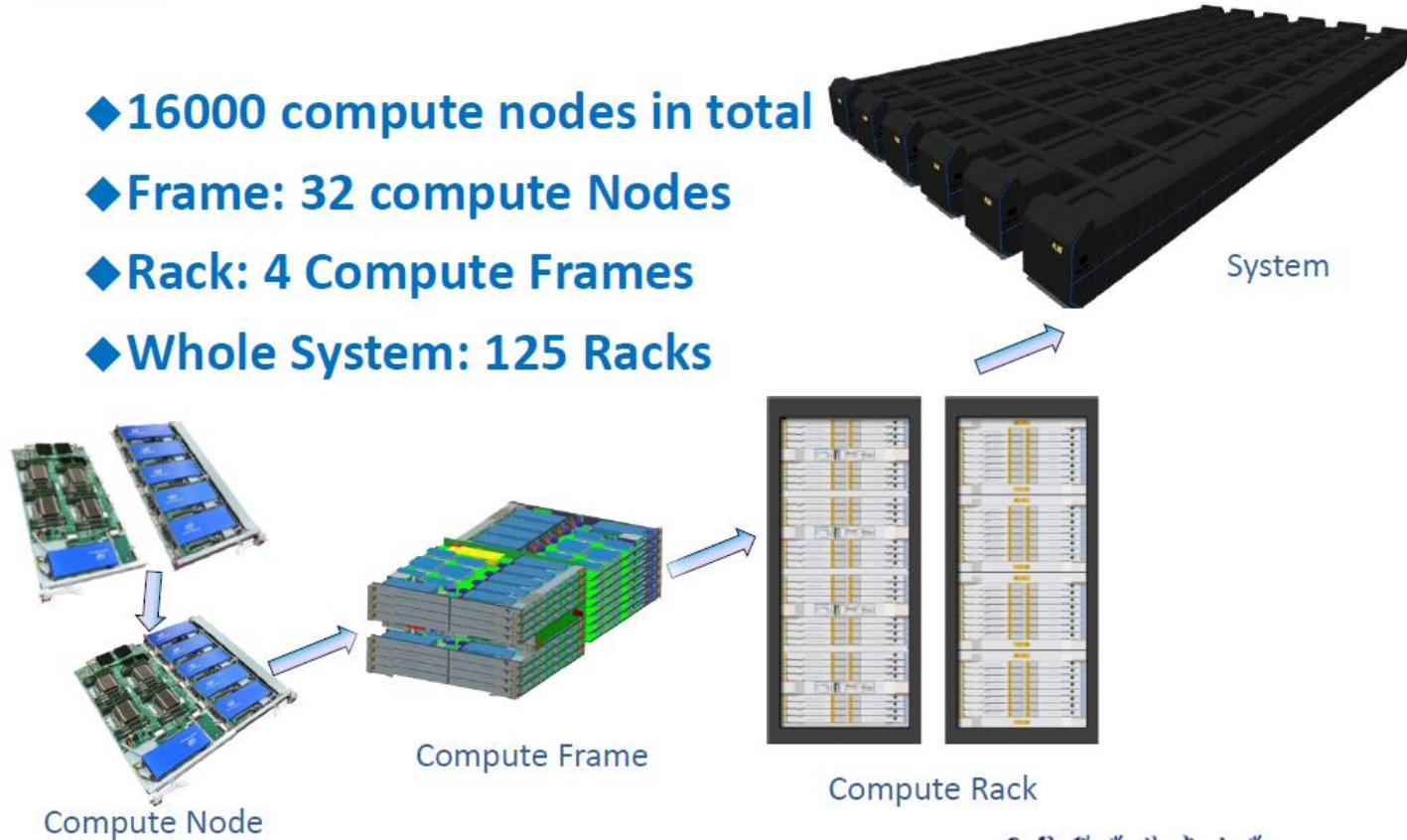


● 전력: 17.5 MW, 소요면적: 218 평



From Chips to Entire System

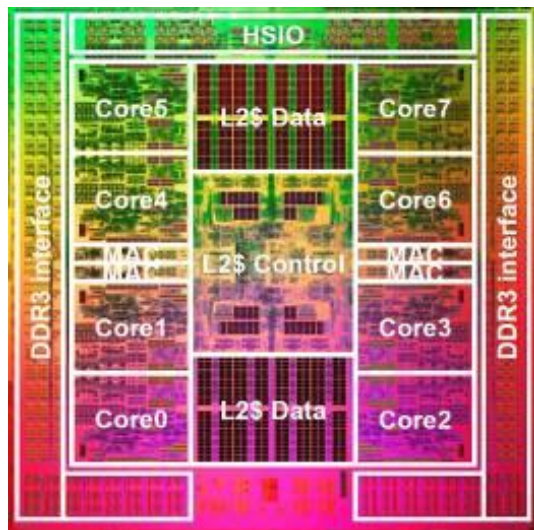
- ◆ 16000 compute nodes in total
- ◆ Frame: 32 compute Nodes
- ◆ Rack: 4 Compute Frames
- ◆ Whole System: 125 Racks



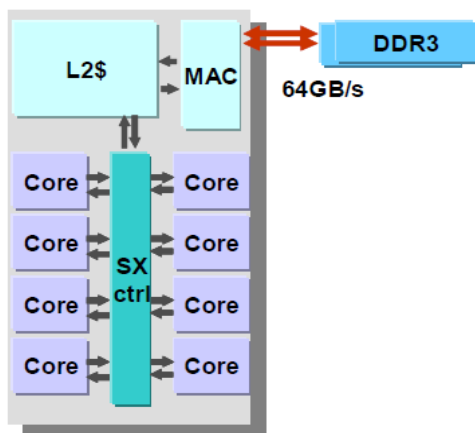
国防科学技术大学
National University of Defense Technology

Slide from Lu (NUDT)

SPARC64TMVIII_{fx} Chip Overview



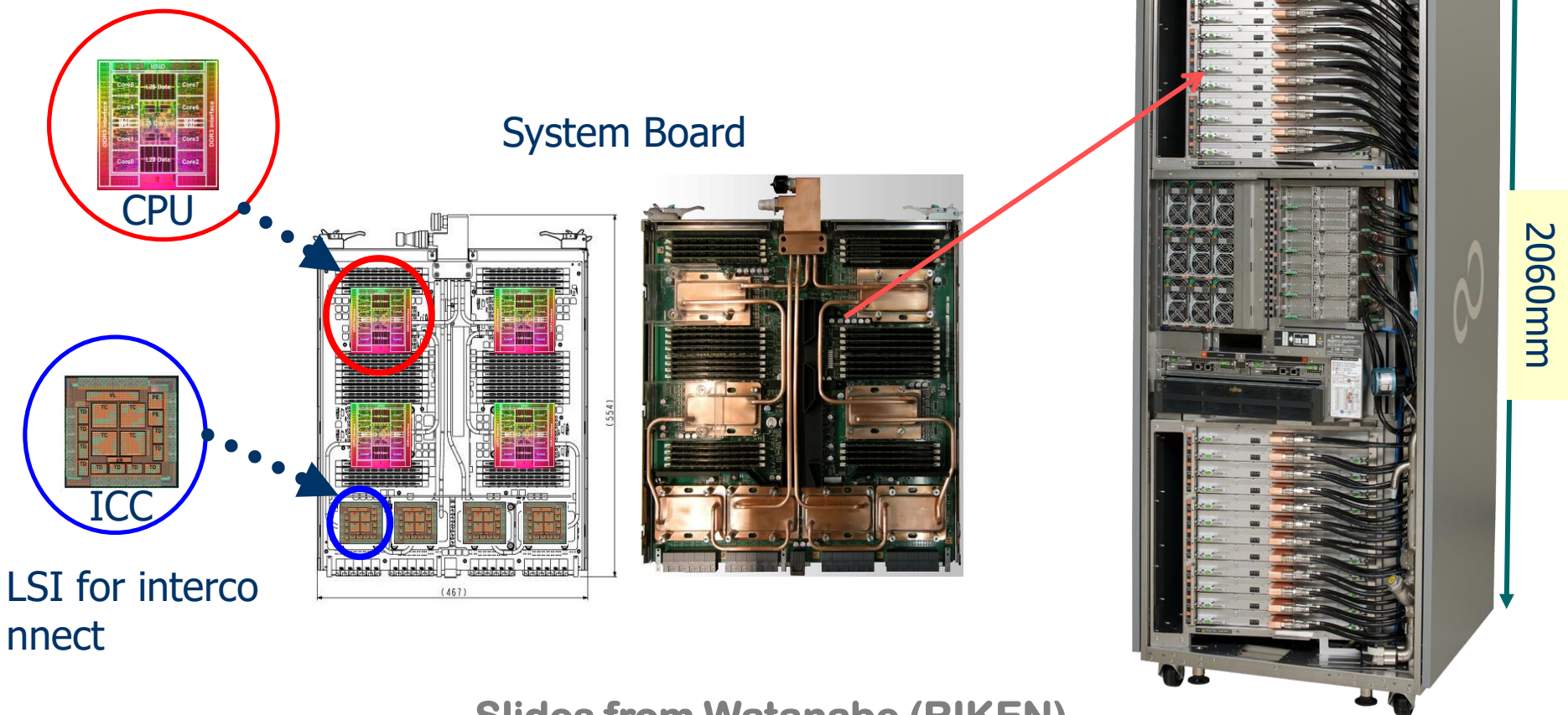
Courtesy of FUJITSU Ltd.



- Architecture Features
 - 8 cores
 - Shared 6MB L2\$
 - Embedded memory controller
 - 2 GHz clock
- Fujitsu 45nm CMOS
 - 22.7mm x 22.6mm
 - 760 M transistors
 - 1,271 signal pins
- Performance (peak)
 - 128 Gflops
 - 2 SIMD x 2 (Multiply & Add)
 - 64 GB/s memory bandwidth
- Power
 - 58W (typ.,@30°C)
 - Water cooling

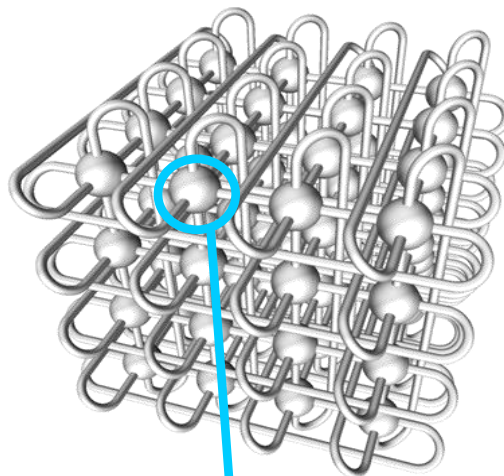
Packaging of the System

- A cabinet consists of 24 system boards, power supply unit, system storage (RAID-5), and diagnostic processor.
 - A hose pipe is connected to the water loop under the floor.

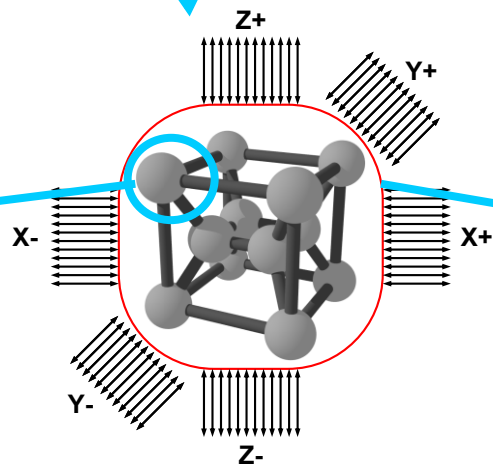
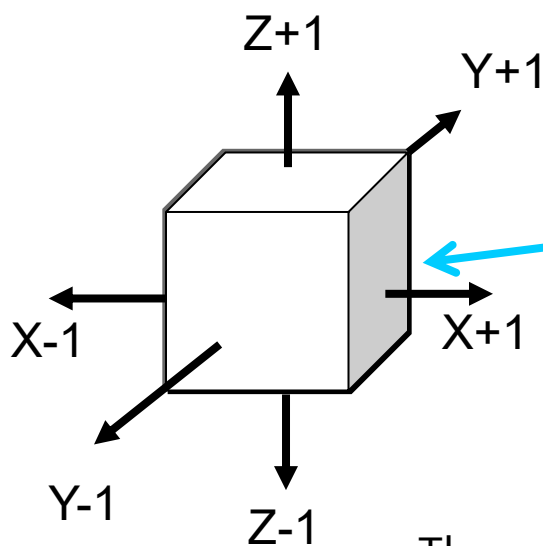


Slides from Watanabe (RIKEN)

Configuration of Tofu Network



- 6D mesh/torus network :
to reroute when a failure occurred
to maintain the torus structure after rerouting
to shorten hops in data transfer



The coordinate of a node : (X, Y, Z, A, B, C)

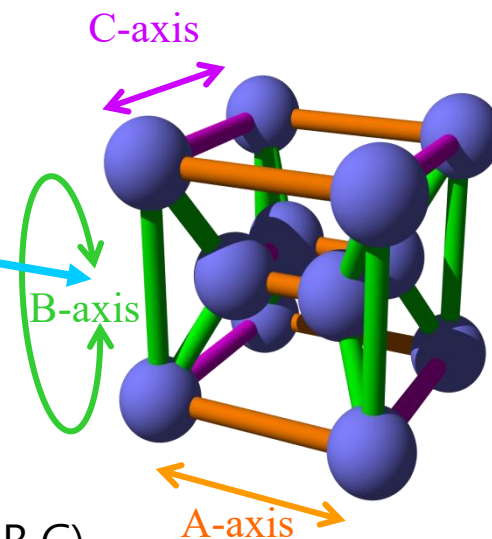
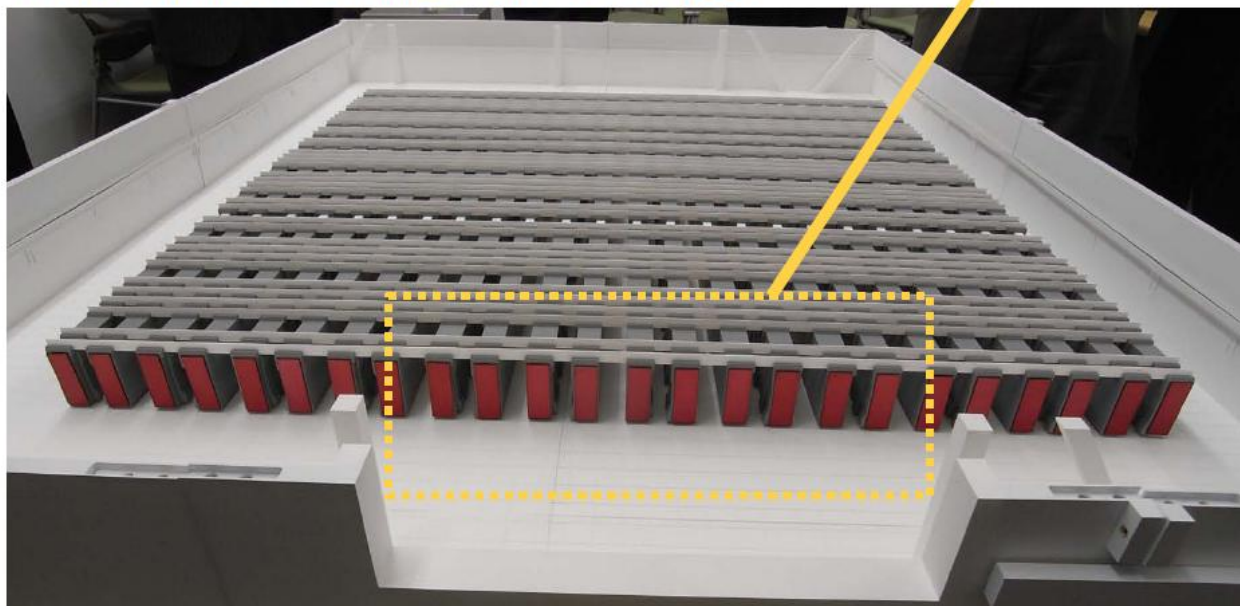


Image of the K computer



More than 800 cabinets will be housed.

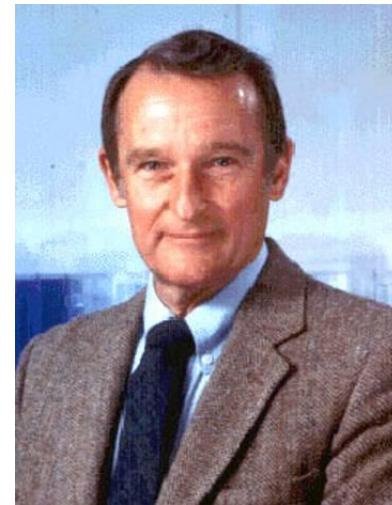
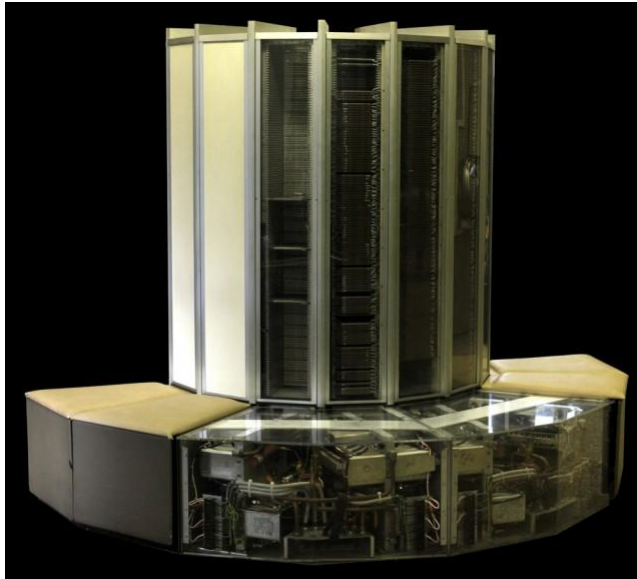


슈퍼컴의 역사

■ 최초의 슈퍼컴퓨터 (1976)

❖ Cray-1

- 성능: 136 MFLOPS, 80MHz CPU
- 형태: 부품간의 거리를 최소화하기 위한 원통형
- 판매대수: 80대, 가격: 5~8백만 달러

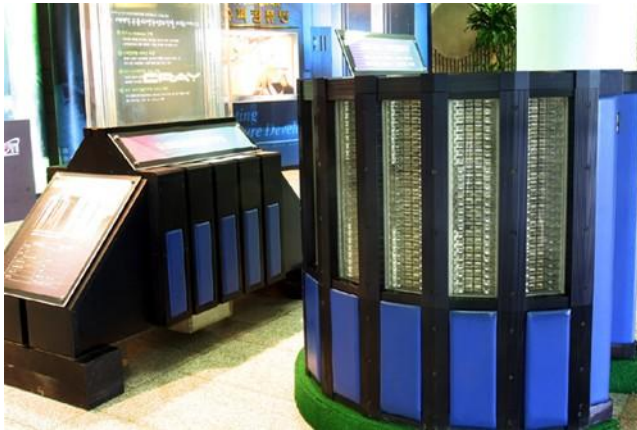


Seymour Cray

■ 국내 최초의 슈퍼컴퓨터 (1988)

❖ Cray-2S

- 성능: 1.9 GFLOPS, 4 x 118 MHz CPU
- 메모리: 1 GB, 디스크: 40 GB
- 가격: 2천4백만 달러 (약 200억원)
- 운영: 시스템공학연구소 (SERI)



KISTI 슈퍼컴퓨팅 센터



■ 클러스터 시대의 시작 (1994)

❖ Beowulf 클러스터

- 하드웨어: 일반 PC, 일반 네트워크 장비
- 소프트웨어: Linux OS, MPI (Message Passing Interface)
- 제작: Thomas Sterling & Donald Becker (NASA)
- 16대의 486DX PC로 시작



원조 Beowulf

■ 초창기의 병렬컴퓨터 (1997)

❖ Intel ASCI Red

- 성능: 1.068 TFLOPS, 9,632개의 Pentium II 사용
- 초창기의 대표적인 상용 병렬컴퓨터
- 핵무기 개발 등 국방의 목적에 활용



■ 일본의 Swan Song (2002)

❖ NEC Earth Simulator

- 성능: 35.85 TFLOPS, 5,120개의 Vector 프로세서
- 3년간 독보적인 1위를 차지
- 일본 슈퍼컴퓨터 시스템 몰락의 계기



■ 중국의 도전 (2010)

❖ 중국 국방과학기술대학 Tianhe-1A

- 성능: 2.57 PFLOPS, 14,336개의 CPU + 7,168개의 GPU
- 중국 최초의 세계 1위 슈퍼컴퓨터



■ 미국의 반격 (2012)

❖ Cray Titan

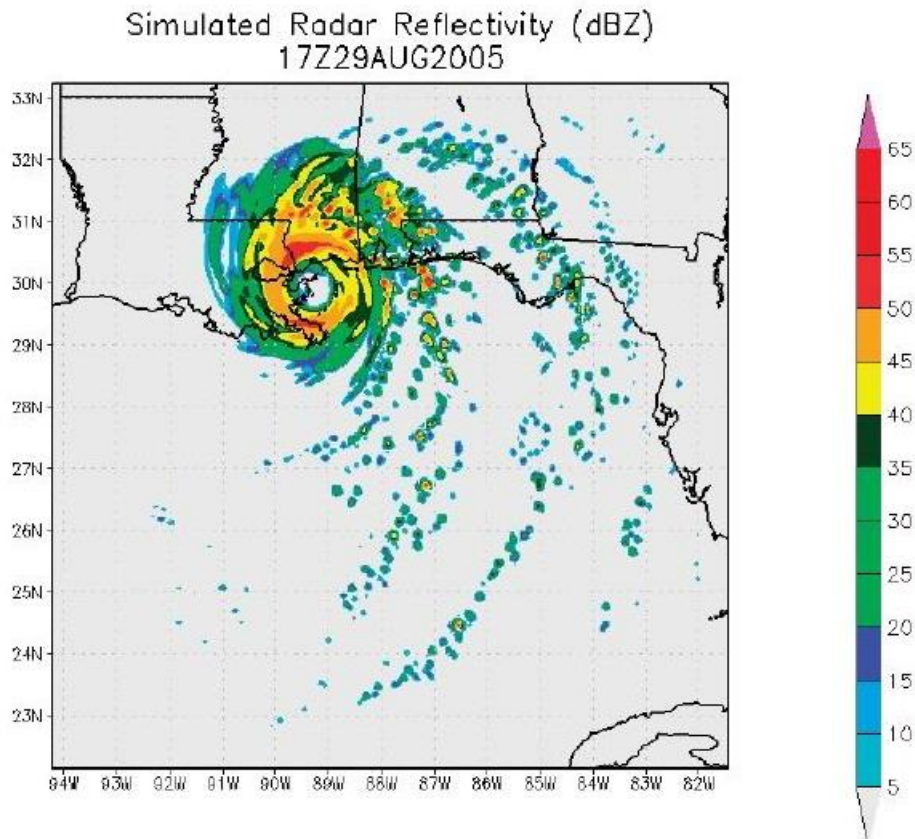
- 성능: 17.6 PFLOPS, 18,688개의 16-코어 CPU + 18,688개의 GPU
- 2013년 Tianhe-2에 왕좌를 뺏김



Exa FLOPS

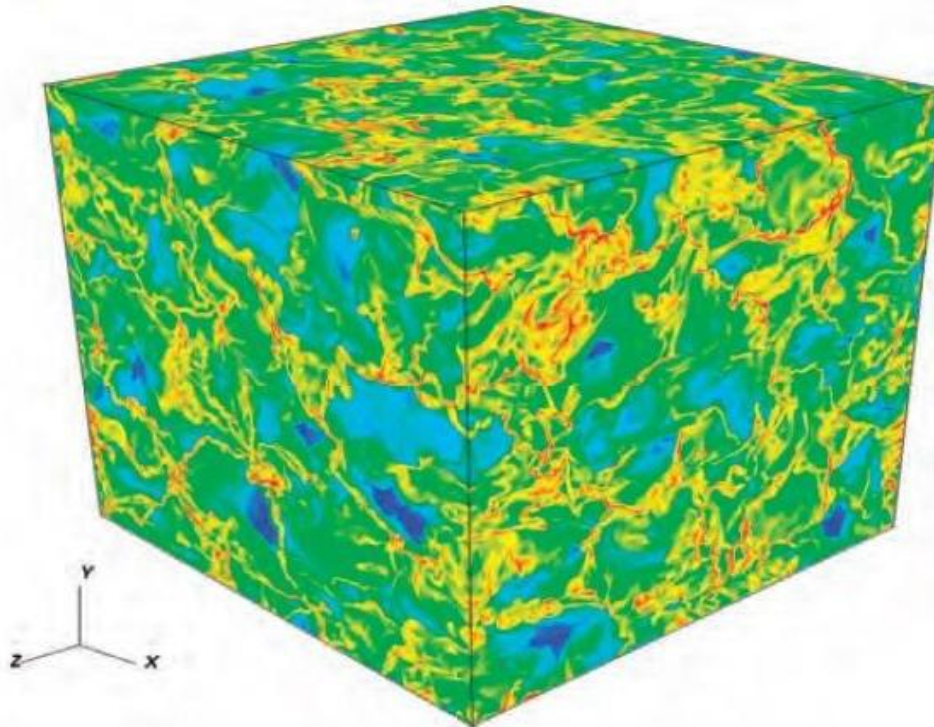
■ 대기과학 분야

- 일기예보의 정확도, 지역 및 유용성 향상
- 태풍, 폭우, 폭설 등 악기상(severe weather)의 적시예측(timely prediction)
- 1년, 10년, 100년 단위 기후변화의 이해 및 예측
- ...



■ 천문우주 분야

- 별 및 행성의 형성 및 진화의 이해
- 은하, 블랙홀 및 준항성(quasar)의 형성 및 진화의 이해
- 블랙홀 및 중성자성의 충돌에서 발생하는 중력파의 정밀 예측
- ...



Almost Everything!

- **Mission & science applications**
 - Models
 - Methods and algorithms
 - Codes
- **Software**
 - Programming & languages
 - Performance simulation
 - Tools, libraries, OS
- **Systems**
 - Many-core, hybrid nodes
 - Memory
 - Interconnect & I/O

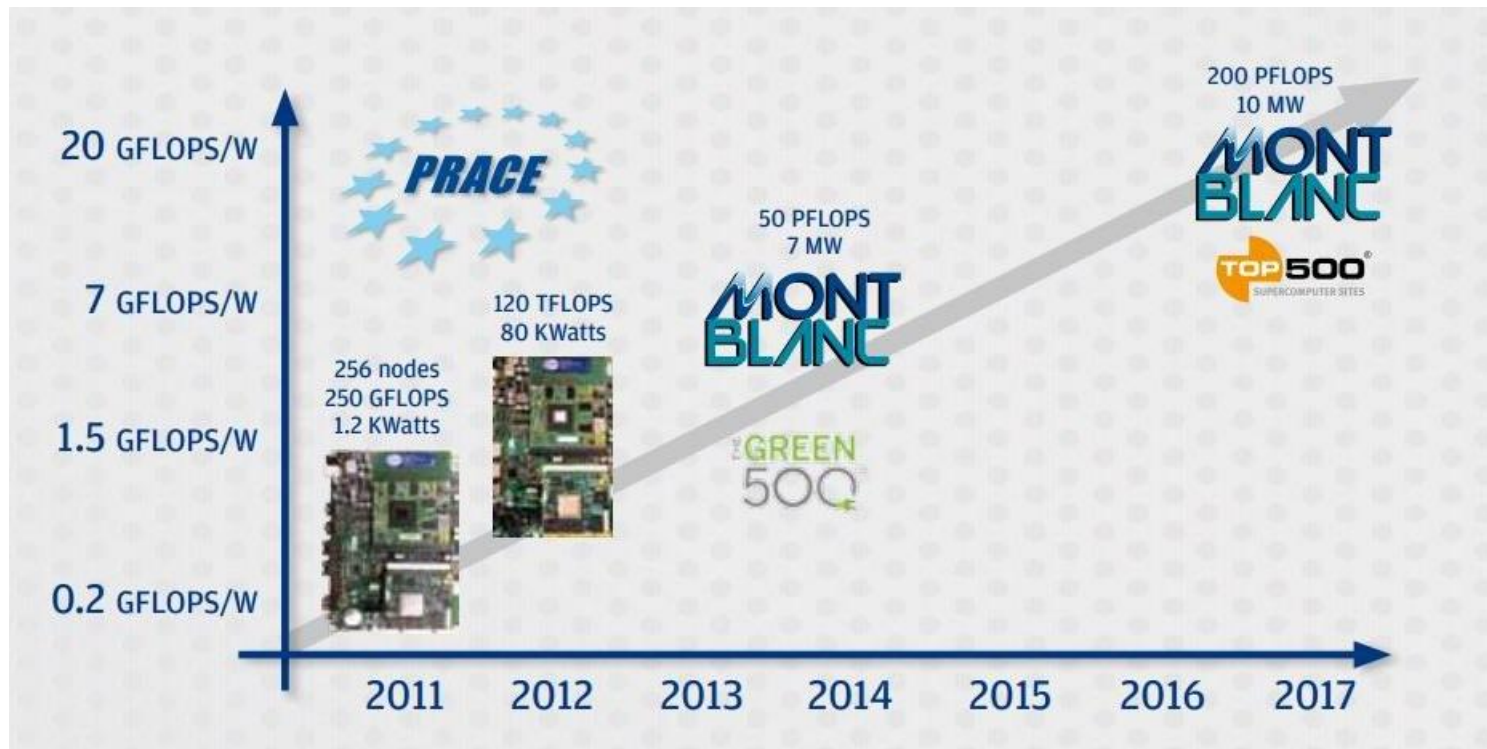
Co-design &
Uncertainty Quantification

	2010	2018	Factor Change
System peak	2 Pf/s	1 Ef/s	500
Power	6 MW	20 MW	3
System Memory	0.3 PB	10 PB	33
Node Performance	0.125 Gf/s	10 Tf/s	80
Node Memory BW	25 GB/s	400 GB/s	16
Node Concurrency	12 cpus	1,000 cpus	83
Interconnect BW	1.5 GB/s	50 GB/s	33
System Size (nodes)	20 K nodes	1 M nodes	50
Total Concurrency	225 K	1 B	4,444
Storage	15 PB	300 PB	20
Input/Output bandwidth	0.2 TB/s	20 TB/s	100

하드웨어 비교

■ Mont-Blanc Project

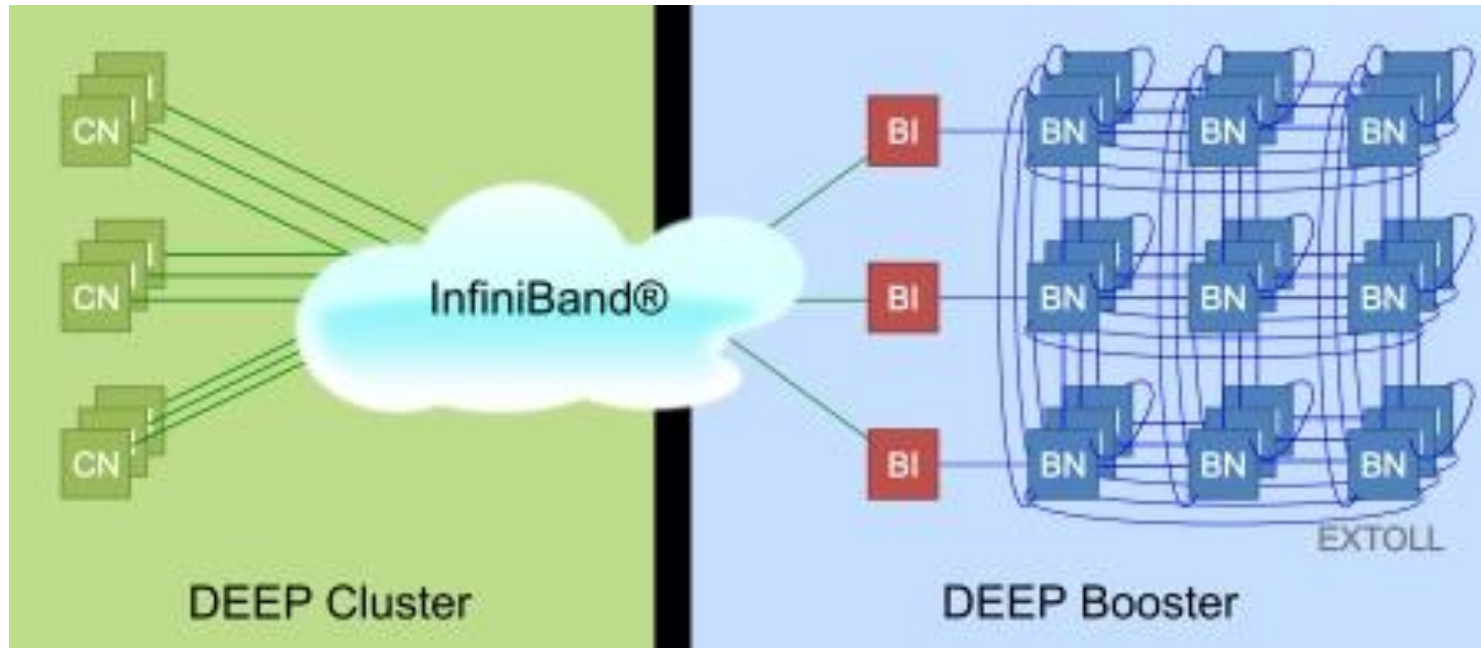
- 핸드폰 CPU를 활용하여 Exa FLOPS 슈퍼컴퓨터의 원형 구축
- 예산: 약 200억원, 사업기간: 2011~2014



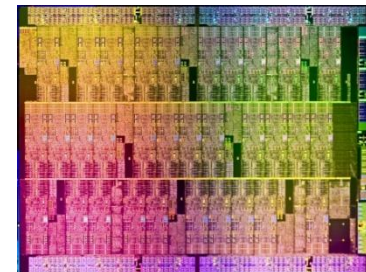
Exa FLOPS 컴퓨터는 어떤 모습일까? (2/2)

DEEP Project

- Intel의 MIC를 활용하여 Exa FLOPS 슈퍼컴퓨터의 원형 구축



Intel MIC
Knight Ferry



양자 컴퓨터

■ 양자컴퓨터란 무엇인가?

❖ 연산의 기본단위

- 일반 컴퓨터: 0 또는 1인 표현되는 비트 (bit)
- 양자컴퓨터: 1 그리고 1인 큐비트 (qubit: quantum bit)
- 예: 2비트 데이터
 - 일반컴퓨터: 00, 01, 10, 11의 네가지 가능성 중 하나
 - 양자컴퓨터: 00, 01, 10, 11의 네가지 가능성 모두

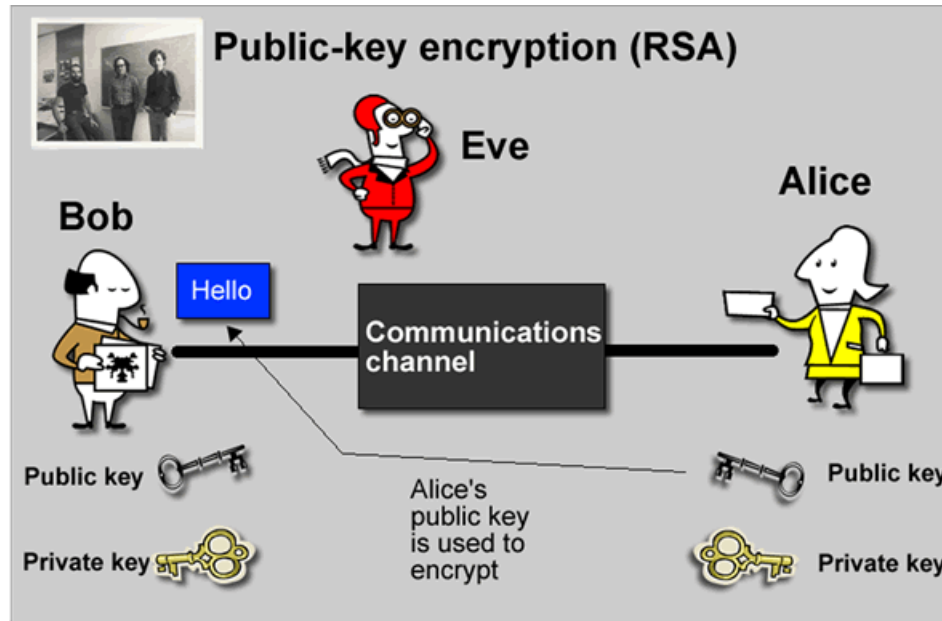


■ 양자컴퓨터는 무엇에 좋은가?

❖ Shor 알고리즘

- 정수의 인수분해를 획기적으로 빠르게 수행할 수 있음
- 사이버 보안의 근본인 공개키 암호방식을 무력화

❖ 검색, 양자다체계 등 다양한 분야에 활용이 가능



■ 양자컴퓨터의 구현은 어디까지 왔는가?

❖ 범용의 양자컴퓨터

- 디지털 컴퓨터와 유사한 게이트로 구성
- 구현의 초기단계: 14-qubit를 구현, 14회의 양자계산을 수행

❖ D-Wave의 양자컴퓨터

- 특정한 계산만 수행 (quantum optimizer)
- 512-qubit, 수만번의 양자계산이 가능
- Google, NASA, USC 등에서 그 진위 및 성능을 시험중



Super Korea!

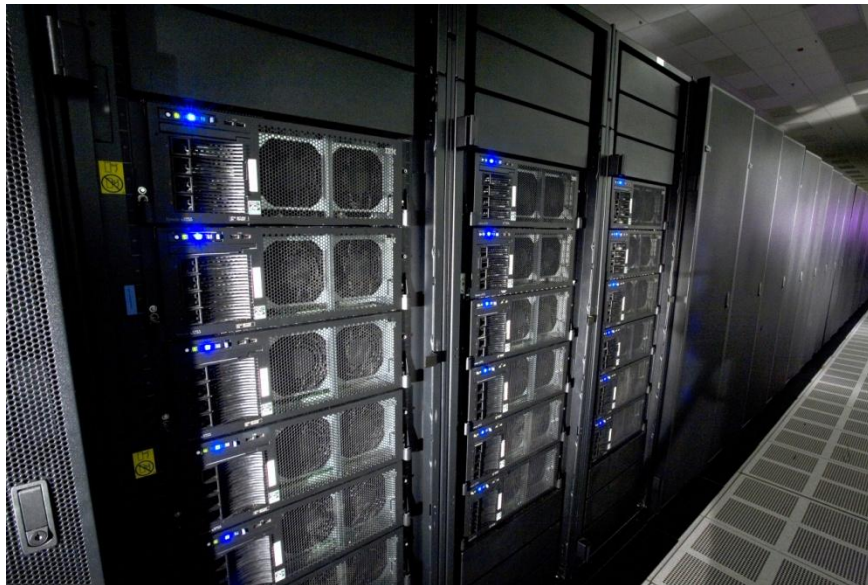
jysoo@kisti.re.kr

슈퍼컴퓨터의 일생

■ Road Runner의 사례

❖ 세계 22위의 슈퍼컴퓨터의 폐기

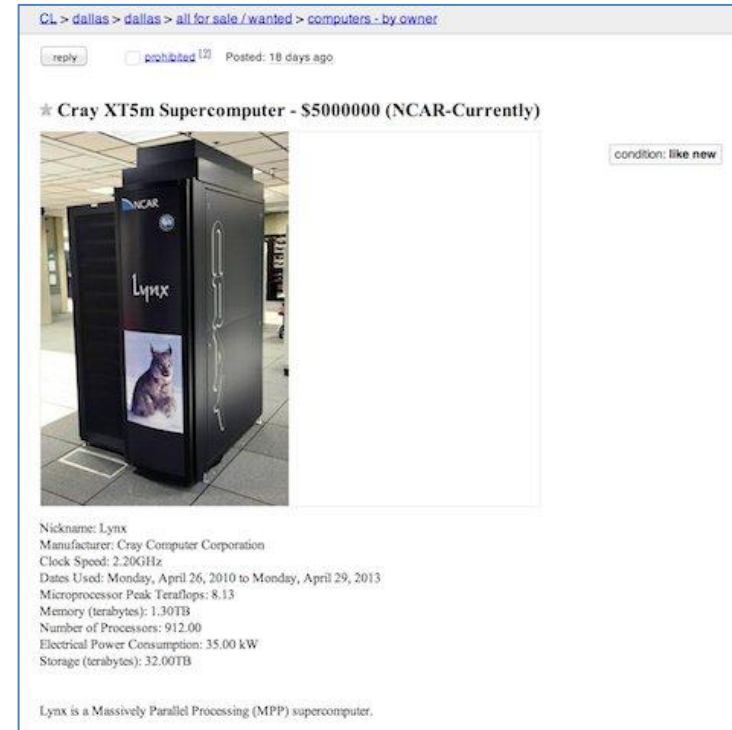
- 세계 최초로 1 PetaFLOPS (1초에 1000조회 연산) 달성
- 총비용의 구성
 - 자본지출: 시스템 및 기반시설
 - 운영경비: 전기료, 인건비 등 지속적으로 필요한 경비
- 총비용의 관점에서 시스템을 4~5년마다 교체하는 것이 경제적



■ 교체된 슈퍼컴은 어떻게 처리되나?



- ❖ 분해되어 사용, 박물관의 전시물
품, 심지어 소파로 사용



- ❖ 경매사이트를 통하여 노후장비를 처리